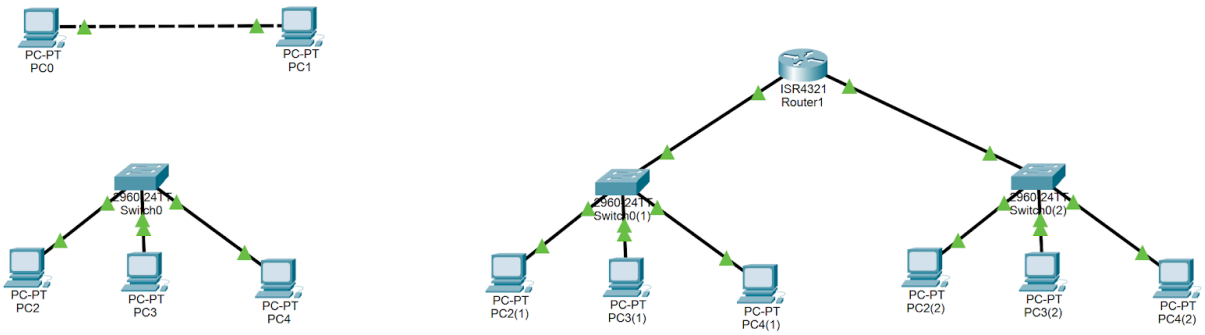
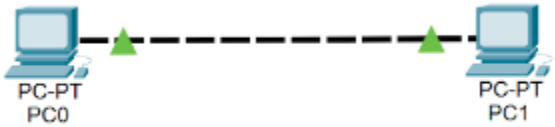
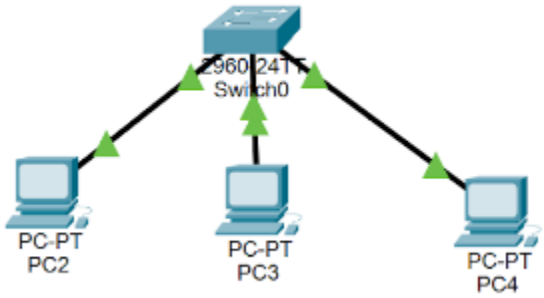
Assignment 2





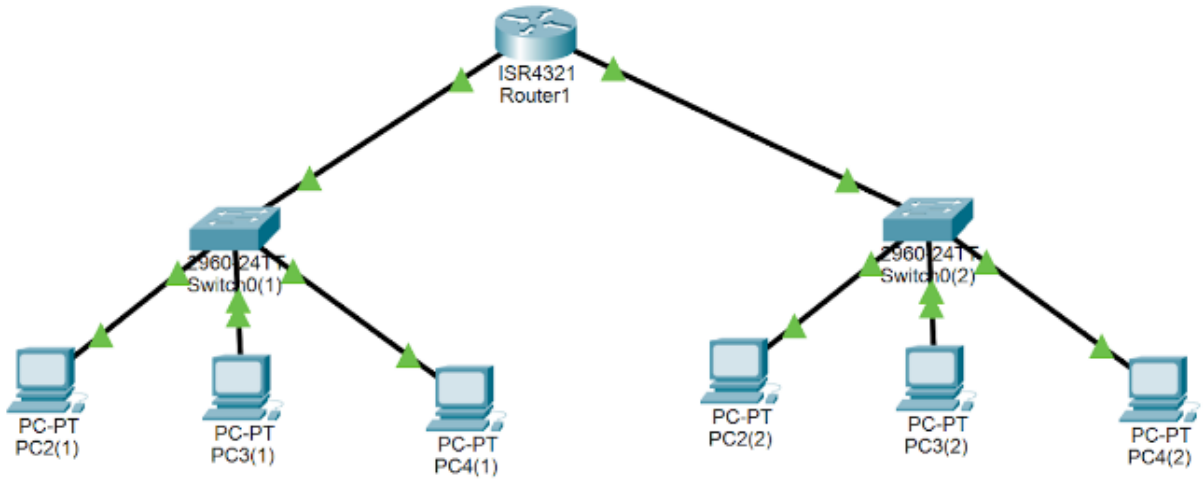
จากภาพกลุ่มที่ 1 เป็นเครือข่ายแบบ Point - To - Point

The Host: คือเครื่อง PC0 และ PC1
The Network: เครือข่ายแบบ Point - To - Point Network
Interface: PC0 คือ FastEthernet0 , PC1 คือ FastEthernet0
IP Address: ทั้งสองเครื่องต้องตั้งเลข IP ให้อยู่ในชุดเดียวกัน (เช่น 192.168.1.1 และ 192.168.1.2)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 0.0.0.0 หรือ ว่าง



จากภาพกลุ่มที่ 2 เป็นเครือข่ายแบบ LAN Network ที่ใช้ Switch

The Host: PC2, PC3, PC4
The Network: เครือข่ายแบบ LAN Network ที่ใช้ Switch
Interface: เครื่อง PC ภายใน LAN นี้ใช้ FastEthernet() เชื่อมต่อกับ Switch()
IP Address: Network คือ 192.168.0.0/24, PC2 คือ 192.168.0.1, PC3 คือ 192.168.0.2, PC4 คือ 192.168.0.3
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 0.0.0.0 หรือ ว่าง



จากภาพกลุ่มที่ 3 เป็นเครือข่ายแบบ LAN Network ที่ใช้ Router

The Host: PC2(1) , PC3(1) , PC4(1) , PC2(2) , PC3(2) , PC4(2)

The Network: มี 2 เครือข่าย (2 LAN Network) เชื่อมเข้าหากันด้วย Router

มี 2 เครือข่ายหลักคือ

- Network A (LAN ซ้าย) เชื่อมระหว่าง PC2(1), PC3(1), PC4(1) และ Router
- Network B (LAN ขวา) เชื่อมระหว่าง PC2(2), PC3(2), PC4() และ Router

มี - Router: ISR4321 ทำหน้าที่ เชื่อม 2 LAN ที่อยู่คนละ subnet

Interface: Router: G0/0 -> เชื่อม LAN ฝั่งซ้าย , G0/1 -> เชื่อม LAN ฝั่งขวา

- Switches: Switch0(1): เชื่อม PC 3 เครื่อง กับ 1 Router
- Switch0(2): เชื่อม PC 3 เครื่อง กับ 1 Router
- PCs: แต่ละ PC มี 1 interface: FastEthernet()

IP Address: PC2(1) คือ 192.168.0.2, PC3(1) คือ 192.168.0.3, PC4(1) คือ 192.168.0.4, PC2(2) คือ 192.168.1.2, PC3(2) คือ 192.168.1.3, PC4(2) คือ 192.168.1.4

Subnet Mask: 255.255.255.0/24

Default Gateway: Left LAN Network คือ 192.168.0.1
Right LAN Network คือ 192.168.1.1

Answer these questions

1. What is the smallest network?

- เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์2 เครื่องโดยตรง (PC to PC) ไม่มีสวิตช์ไม่มีเราเตอร์
เพราะเป็นเพียงโฮสต์สองตัวในเครือข่ายเดียวกัน

2. What is type of network requires switches?

- เครือข่าย LAN Network ที่มีหลายโฮสต์ต้องใช้สวิตช์ เช่น PC2, PC3, PC4 ต่อเข้าหา Switch0 เพื่อให้อุปกรณ์หลายตัวสื่อสารกันในเครือข่ายเดียวกัน

3. What is type of network requires routers?

- เราจำเป็นต้องใช้ Router (ในภาพคือ ISR4321 Router1) เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย 2 วง (Subnets) หรือมากกว่า เข้าด้วยกัน

- ในภาพ Router ทำหน้าที่เชื่อมระหว่าง LAN ฝั่งซ้าย (Switch0(1)) และ LAN ฝั่งขวา (Switch0(2))
- คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายนี้จำเป็นต้องตั้งค่า Default Gateway เป็น IP Address ของขา Router (Interface) ฝั่งของตนเอง เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข้ามไปยังอีกวงหนึ่งได้